CEVAP ANAHTARI

ZORUNLU ORTAK SERVİS DERSLERİ
MAT101 MATEMATİK I DERSİ
2024 - 2025 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVI

ADI ve SOYADI :

NUMARASI :

BÖLÜMÜ :

İMZA :

04.10.2024

1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM

Sınav süresi 90 dakikadır.

BAŞARILAR

1) Aşağıda verilen limitlerin değerlerini bulunuz.

(10p) a) $\lim_{x\to 0} \frac{(3+x)^2-9}{3x+x^2}$ **(10p) b)** $\lim_{x\to -\infty} \frac{\sqrt{2x^2+3}}{x+1}$

Çözüm:

a) $\lim_{x\to 0} \frac{(3+x)^2-9}{3x+x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{(3+x)^2-3^2}{x(3+x)}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{(3+x-3)(3+x+3)}{x(3+x)}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{x(x+6)}{x(3+x)}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{x+6}{3+x} = \frac{0+6}{3+0} = 2$

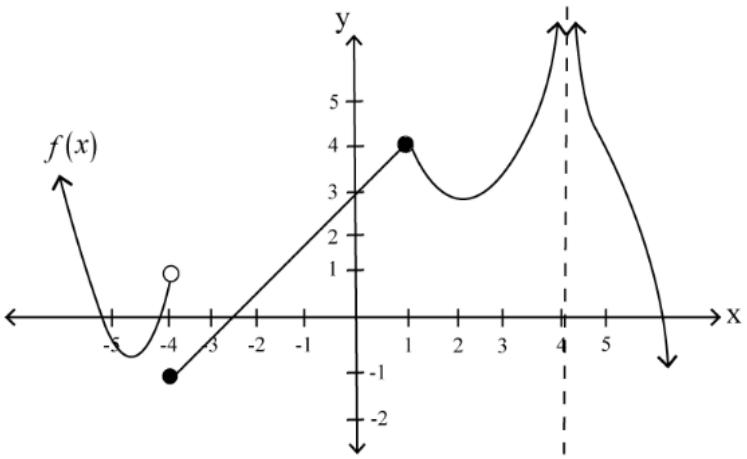
b) $\lim_{x\to -\infty} \frac{\sqrt{2x^2+3}}{x+1} = \lim_{x\to -\infty} \frac{\sqrt{x^2\left(2+\frac{3}{x^2}\right)}}{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}$

$= \lim_{x\to -\infty} \frac{|x|\sqrt{\left(2+\frac{3}{x^2}\right)}}{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}$

$= \lim_{x\to -\infty} \frac{|x|}{x} \cdot \lim_{x\to -\infty} \frac{\sqrt{\left(2+\frac{3}{x^2}\right)}}{1+\frac{1}{x}}$

$= (-1)\cdot\sqrt{2} = -\sqrt{2}$

2) (10p) $f(x)$ fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir. $f(x)$ fonksiyonunun limitsiz, süreksiz olduğu ve türevlenemediği noktaları nedenleriyle açıklayınız.



Çözüm:

$x = -4$ noktasında sağ ve sol limit eşit olmadığından limit yoktur, dolayısıyla sürekli değil ve türevlenemezdir. $x = 1$ noktasında sivri uç olduğundan dolayı fonksiyon bu noktada türevlenemezdir. $x = 4$ noktasında sağ ve sol limit sonsuz olduğundan fonksiyonun bu noktadaki limiti sonsuzdur. Ancak bu noktada fonksiyon tanımlı olmadığından sürekli değil ve dolayısıyla türevlenemezdir.

3) (10p) $f(x)=\frac{2x^2+1}{x^2-1}$ fonksiyonun (eğer varsa) yatay ve düşey asimptotlarını bulunuz.

Çözüm:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{2x^2+1}{x^2-1}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2\left(2+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{2+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}=2$$

olduğundan $y=2$, $f(x)$ için bir yatay asimptotdur.

$D_f=\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$ olduğu için

$$\lim_{x\to-1^-} f(x)=\lim_{x\to-1^-}\frac{2x^2+1}{x^2-1}=\infty,$$

$$\lim_{x\to-1^+} f(x)=\lim_{x\to-1^+}\frac{2x^2+1}{x^2-1}=-\infty,$$

$$\lim_{x\to1^-} f(x)=\lim_{x\to1^-}\frac{2x^2+1}{x^2-1}=-\infty,$$

$$\lim_{x\to1^+} f(x)=\lim_{x\to1^+}\frac{2x^2+1}{x^2-1}=\infty.$$

O halde, $x=\pm1$, $f(x)$ için bir düşey asimptotlardır.

4) (15p) $x^4+xy+y^4=1$ eğrisine $(1,0)$ noktasında teğet olan doğrunun denklemini bulunuz.

Çözüm: $(1,0)$ noktasının verilen eğri üzerinde olduğuna dikkat ediniz ($1^4+1\cdot0+0^4=1$).

Verilen kapalı denklemin kapalı türevi alındığında aşağıdaki eşitlik elde edilir.

$$4x^3+y+x\,\frac{dy}{dx}+4y^3\frac{dy}{dx}=0$$

Bu eşitlikten $\frac{dy}{dx}$ çekildiğinde, $\frac{dy}{dx}=-\frac{4x^3+y}{x+4y^3}$ olur. Eğriye $(1,0)$ noktasında teğet olan doğrunun m eğimini bulmak için son ifadede x yerine 1, y yerine 0 yazılır.

$$m=-\frac{4\cdot1^4+0}{1+4\cdot0^3}=-4$$

Aranan teğet denklemi, $(1,0)$ noktasından geçen ve eğimi -4 olan doğrunun aşağıda elde edilen denklemidir.

$$y-0=-4(x-1) \qquad \text{ya da} \qquad y=-4x+4$$

5) (10p) $y=(2\tan x+\sin(3x^4+6))^7$ ise $\frac{dy}{dx}=?$

Çözüm:

$$\frac{dy}{dx}=7\big(2\tan x+\sin(3x^4+6)\big)^6\frac{d}{dx}\big(2\tan x+\sin(3x^4+6)\big)$$

$$=7\big(2\tan x+\sin(3x^4+6)\big)^6\Big(2\sec^2 x+\cos(3x^4+6)\frac{d}{dx}(3x^4+6)\Big)$$

$$=7\big(2\tan x+\sin(3x^4+6)\big)^6\big(2\sec^2 x+12x^3\cos(3x^4+6)\big)$$

6) (15p) $f(x)=\begin{cases}3ax+b; & x<-1\\ 2x-2; & -1\le x<2\\ 2ax-b; & x\ge 2\end{cases}$ fonksiyonu $x=-1$ ve $x=2$ noktalarında sürekli olduğuna göre $a.b$ değeri kaçtır?

Çözüm:

f, $x=-1$'de sürekli olduğundan; $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)=f(-1)$ dir.

$\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to -1^-}(3ax+b)=-3a+b$

$\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to -1^+}(2x-2)=-4$ $\quad\therefore\ -3a+b=-4$

$f(-1)=2(-1)-2=-4$

f, $x=2$'de sürekli olduğundan; $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=f(2)$ dir.

$\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-}(2x-2)=2\cdot 2-2=2$

$\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+}(2ax-b)=4a-b$ $\quad\therefore\ 4a-b=2$

$f(2)=2a\cdot 2-b=4a-b$

$$\begin{array}{r} -3a+b=-4\\ +\ \ 4a-b=2\\ \hline a=-2\end{array}$$

$4(-2)-b=2$
$b=-10$

$a\cdot b=(-2)(-10)=20$

7) (10) a) $y=|x^2-6x+5|$ fonksiyonun grafiğini çiziniz.

(10) b) Çizilen grafiğe göre, fonksiyonun azalan ve artan olduğu aralıkları belirleyiniz.

Çözüm:

a) $y_1=x^2-6x+5=(x-5)(x-1)$ bir paraboldür.

$r=-\frac{b}{2a}=-\frac{(-6)}{2}=3$

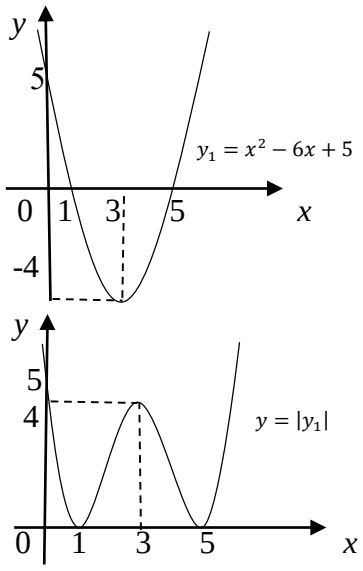
$k=f(r)=f(3)=9-18+5=-4$

$T(3,-4)$

$y=0$ için $x=1$ ve $x=5$

$x=0$ için $y=5$

$y=|y_1|=|x^2-6x+5|$ ise



b) Azalan olduğu aralıklar; $(-\infty,1)$, $(3,5)$; artan olduğu aralıklar; $(1,3)$, $(5,+\infty)$ olur.